

Computação & Sociedade

Antonio Alfredo Ferreira Loureiro

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Ciência da Computação

loureiro@dcc.ufmg.br

Quando um Algoritmo Encontra o Mundo Real

Redes sociais, sistemas de recomendação e consequências sociais

ou

Curtidas, Vídeos e Vidas

Redes sociais, algoritmos e o projeto de comportamentos de risco

Questão central

**Até que ponto sistemas computacionais apenas refletem comportamentos e
Até que ponto ajudam a modificá-los?**

WORLD > EUROPE • 5 MIN READ

The latest dangerous social media trend that 'gamifies' deadly driving

23 HR AGO ▾

By Billy Stockwell



Police officers at the scene of a fatal crash involving a police car and a Volkswagen Passat on the A66 in South Bank, near Middlesbrough, England, on Saturday. (Owen Humphreys/PA/AP)

US • 6 MIN READ

Teen takeovers: The chaotic gatherings that are spurring curfews and crackdowns

MAY 9, 2026 ▾

By  Eric Levenson

A youth curfew sign on U Street in Washington, DC, on August 31, 2025. (Andrew Leyden/Getty)



Meta trial enters week two



The latest legal fight over children's safety and social media could change how Mark Zuckerberg's Meta platforms operate. But the tech company calls the allegations "unsubstantiated." CNN Contributor Jacob Ward has an update on the trial.

FROM THE U.S.

15 videos

**Meta trial enters week two****"The Pitt" star on autism spectrum representation in media****Iranian video appears to threaten Barron Trump's life****Alex Pretti's family speaks out in GMA interview 7 months after his fatal shooting****Controversies swirling around data center projects become hot topic for**



Jonathan Haidt says trial against Meta could force a "change in behavior" for social media

✉ 🔗 ✕ f @

Author and social psychologist Jonathan Haidt discusses the perils of deploying AI tools in elementary school and says the attorneys general lawsuit against Meta in California could dramatically change the way social media platforms operate.

THE WORLD OF TECHNOLOGY

15 videos



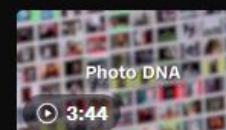
Jonathan Haidt says trial against Meta could force a "change in behavior" for social media



Is your smartphone spying on you?



Smart devices can be hard on the body



'Game-changing' technology identifies child abusers



Teenager invents cost-cutting hearing aid

Os próximos sete slides (#9–#15)
foram acrescentados na sexta-feira,
dia 28.6.2026

Meta settles landmark state child harm claims for \$18 billion and promises changes to its platforms

UPDATED AUG 26, 2026

By  Clare Duffy



Erin Popolo holds a picture of daughter Emily Murilla, who died at age 17, during a protest outside of the federal courthouse in Oakland, California on Tuesday, Aug. 18, 2026. (Noah Berger/AP)



Meta settles landmark lawsuit that accused it of harming kids



Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has agreed to pay about \$18 billion as part of a settlement to resolve a multistate lawsuit. The platform says it will also make key changes. CNN's Clare Duffy joined Wolf Blitzer in The Situation Room to discuss.

2:49 • Source: CNN

SITUATION ROOM HIGHLIGHTS

16 videos



Meta settles landmark lawsuit that accused it of harming kids



Democratic governor: We've got to be honest about Biden's debate



What has changed since their 2020 debate



Trump's prior debates: unforgettable moments



Americans tried in Russian courts



US NEWS

8 videos



Meta settles landmark state child harm claims for \$18 billion and promises changes to its platforms



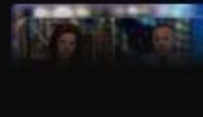
Multiple angles show Minnesota ICE shooting



Minneapolis Mayor Jacob Frey tears into DHS and ICE after woman is fatally shot by agent



Witness to ICE agents: 'you shot her in the f**king face'; says: 'I can't let this narrative of self-defense go any further'



Noem claims Minneapolis ICE shooting was result of 'act of'

Meta settles landmark state child harm claims for \$18 billion and promises changes to its platforms



Colorado Attorney General Phil Weiser joins CNN News Central to discuss the almost \$18 billion settlement Meta agreed to in order to resolve a multistate lawsuit claiming that it intentionally designed addictive platforms that harmed young people's mental health. As part of the deal, Meta has agreed to make changes to its platforms. Meta did not admit wrongdoing as part of the settlement.

5:28 • Source: CNN



Bonta: Meta was lying to parents



California Attorney General Rob Bonta discusses Meta's settlement in a social media addiction case

3:54 • Source: [CNN](#)

FROM THE U.S.

16 videos



Bonta: Meta was lying to parents



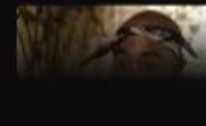
Tupac Shakur and Snoop Dogg talk to CNN at the 1996 MTV Video Music Awards



Tupac Shakur on talking with God: 'What do you want me to do?'



Tupac Shakur in 1995: Music is 'my confessional'



Tupac Shakur to CNN in 1995: 'Pain and suffering is universal'



Meta Whistleblower: For them 'safety is theater'

Laura Coates Live



Former Meta employee Arturo Bejar blew the whistle on the dangers children face on Meta's Facebook and Instagram, after his own kids were exposed to it. Bejar spoke to Laura just hours after the social media giant reached an \$18 billion settlement in the landmark trial. Bejar says until Meta "addresses the connections with strangers; things are not going to be that much safer."

0:53 • Source: CNN

US NEWS

8 videos



Meta Whistleblower: For them 'safety is theater'

0:53



Multiple angles show Minnesota ICE shooting

1:14



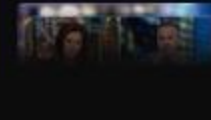
Minneapolis Mayor Jacob Frey tears into DHS and ICE after woman is fatally shot by agent

8:19



Witness to ICE agents: 'you shot her in the f**king face'; says: 'I can't let this narrative of self-defense go any further'

6:52



Noem claims Minneapolis ICE shooting was result of 'act of

Here's what Meta's \$18 billion multistate settlement could mean for kids — and for its bottom line

UPDATED AUG 27, 2026 ▾

By  Clare Duffy



Meta still faces hundreds of cases over its platforms and their alleged role in a child mental health crisis -- and that could mean even more changes to come. *(skynesher/E+/Getty Images)*



Utah Governor hopes Meta Settlement 'Is a message, not just for other social media companies, but for the AI companies'

Inside Politics



Utah Governor Spencer Cox wishes he could have gotten more out of his state's settlement with Meta, but "it may have been a little more difficult to get some of the changes to the platform through courts." Still Cox said the settlement is a big step forward, and he hopes it gets the message across to other social media companies and AI companies alike, "we're not going to let you ruin our kids for a decade, plus, then hold you accountable; we are going to hold you accountable right at the beginning."

2:36 • Source: CNN

POLITICS OF THE DAY

11 videos



Utah Governor hopes Meta Settlement 'is a message, not just for other social media companies, but for the AI companies'



Dems zero in on Iowa Governor's race, hoping for first win in decades



Army Sgt. speaks to CNN after wife is deported by Trump admin: 'We did everything the right way'



The Odds: The Trump endorsement



Sen. Darline Graham wins her first election

Poderíamos listar várias reportagens, estudos, relatórios, depoimentos, ...

Duas reportagens, o mesmo padrão

O que aconteceu, segundo a CNN

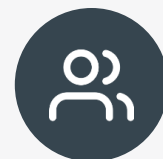


Reino Unido / Irlanda — ago. 2026

"Direção perigosa" que "gamifica" a morte

Grupos, majoritariamente de jovens homens, filmam-se dirigindo na contramão e publicam os vídeos nas redes. Um governo pediu que as plataformas removessem esse conteúdo após uma sequência de acidentes fatais.

5 adolescentes morreram na Irlanda dirigindo na contramão em um único episódio de agosto.



Estados Unidos — 2026

"Teen takeovers": aglomerações organizadas on-line

Grandes encontros de adolescentes, combinados por redes sociais (às vezes com panfletos gerados por IA), que em alguns casos derivaram em brigas, tiros e prisões, levando cidades a impor toques de recolher.

~1.000 adolescentes se reuniram em um parque de Orlando em uma única noite.

O padrão em comum

Quatro elementos que aparecem nos dois casos (e em outros "desafios" virais)



Risco como conteúdo

O comportamento arriscado é produzido para ser filmado e publicado, não apenas praticado.



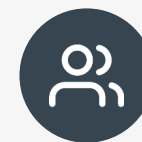
Motivado por engajamento

Curtidas, visualizações e seguidores funcionam como recompensa que incentiva repetição e escalada.



Coordenação digital

A organização acontece via redes sociais e, cada vez mais, com apoio de ferramentas de IA generativa.



Resposta reativa

Governos e polícia reagem depois do fato, pedindo remoção de conteúdo ou impondo toques de recolher.

“O ato de filmar cria uma percepção de distância do perigo real” para quem dirige.

— Mary Aiken, professora de ciberpsicologia, em entrevista à CNN

Isso é só um problema de comportamento humano?

Ou também um problema de projeto de sistemas computacionais?



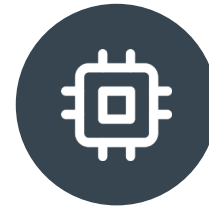
Algoritmos de
recomendação



Difusão em
redes



Moderação
em escala



IA
generativa



Dados e
vigilância



Métricas como
incentivo

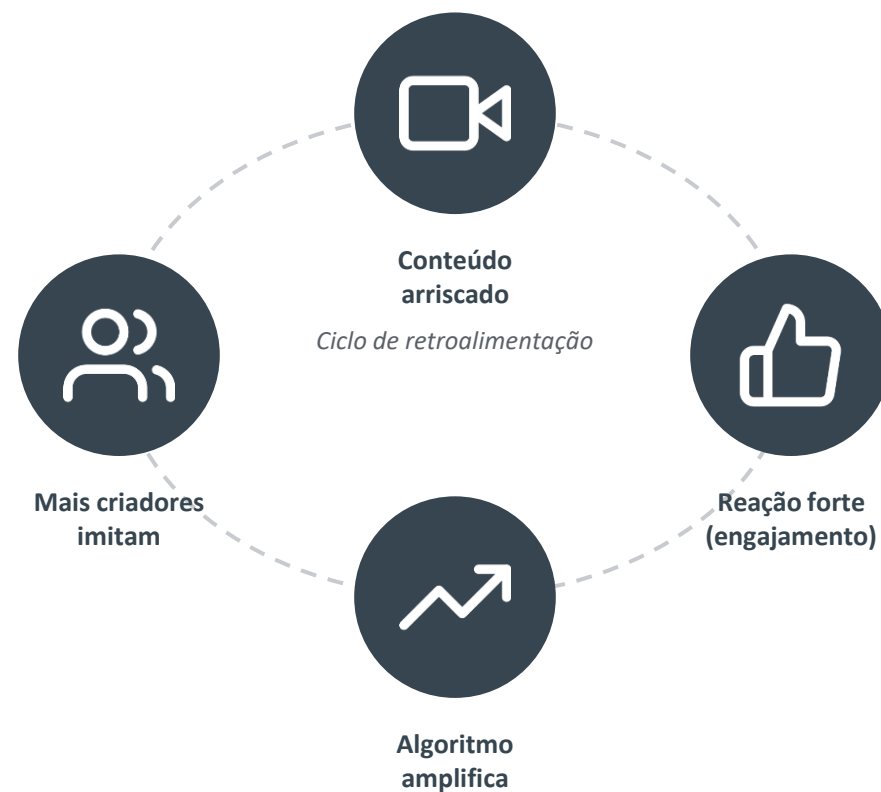
Vamos explorar seis ângulos em que a Computação e a Ciência de Dados aparecem nesses dois casos.

Algoritmos de recomendação e otimização do engajamento

Os feeds são otimizados para tempo de tela e interação — não para segurança

Sistemas de recomendação (feed de "Para Você", sugestões de vídeo) ranqueiam conteúdo com base em sinais como tempo assistido, curtidas, comentários e compartilhamentos.

Conteúdo que provoca reação forte — inclusive medo, choque ou admiração por um risco — tende a gerar mais engajamento e, portanto, mais distribuição algorítmica.

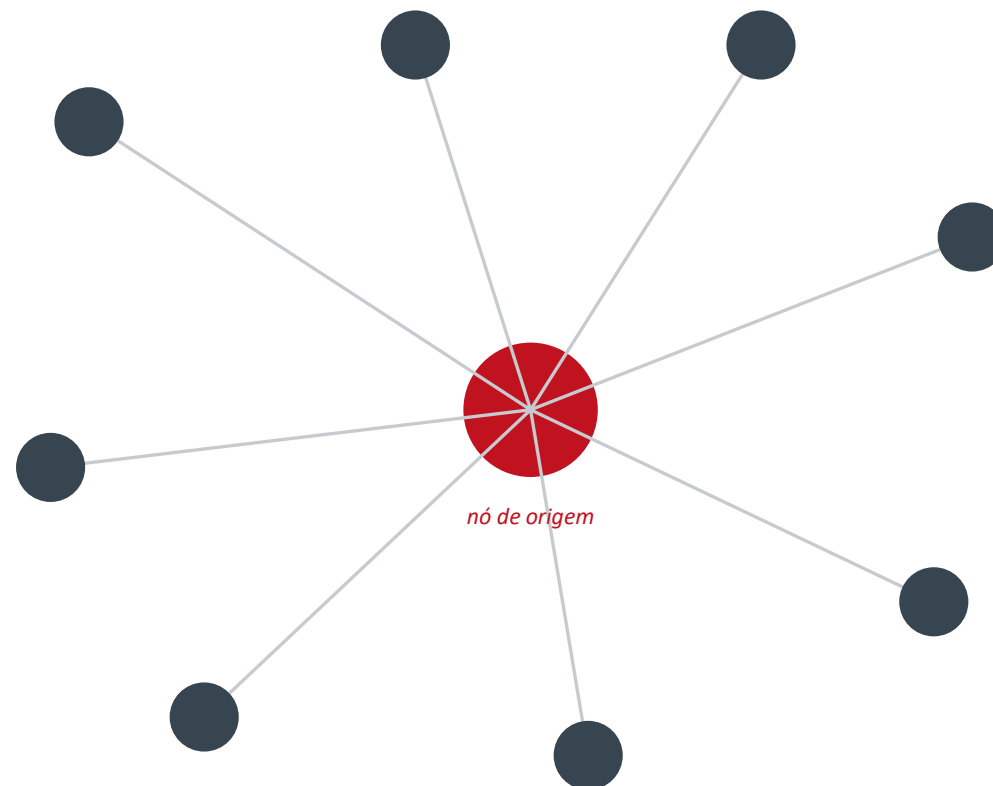


Como uma "trend" se espalha: modelagem de redes

Ciência de dados usa grafos para entender e prever viralização

A propagação de um desafio viral pode ser modelada como um grafo: pessoas são nós, interações (compartilhar, comentar, imitar) são arestas.

Técnicas de análise de redes sociais — detecção de comunidades, identificação de nós influentes, modelos epidemiológicos de contágio — ajudam a explicar por que um vídeo específico "pega" e outro não.



Moderação de conteúdo em escala

Automatizar a detecção de "conteúdo perigoso" é tecnicamente difícil



Volume

Bilhões de vídeos são publicados por dia — moderação manual não escala; classificadores automáticos (visão computacional, PLN) são necessários.



Ambiguidade de contexto

Um vídeo de direção perigosa pode ser um alerta educativo ou um incentivo — o mesmo conteúdo visual, intenções opostas.

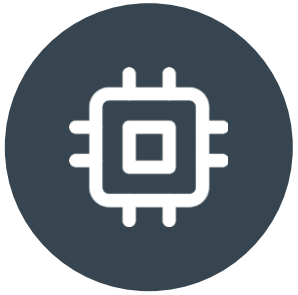


Erros de classificação

Falsos negativos deixam conteúdo nocivo circular; falsos positivos removem conteúdo legítimo (jornalismo, denúncia, arte).

IA generativa como ferramenta de mobilização

Os "teen takeovers" muitas vezes começam com panfletos criados por IA



Segundo a CNN, encontros de "teen takeover" costumam começar com **panfletos gerados por IA** divulgados nas redes, anunciando local e horário — às vezes revelados só perto do evento, para dificultar a ação da polícia.

- Ferramentas generativas reduzem o custo de produzir material de divulgação visualmente convincente, de forma rápida e anônima.
- Panfletos em imagem escapam com mais facilidade de filtros de moderação baseados em texto/palavra-chave.
- O mesmo padrão — baixa barreira técnica para criar e distribuir conteúdo persuasivo — aparece em outros contextos: desinformação, phishing, propaganda.

Dados, geolocalização e vigilância policial

A mesma mineração de redes usada para organizar encontros é usada para monitorá-los



O que departamentos de polícia têm feito

Segundo a CNN, algumas forças policiais passaram a monitorar redes sociais em busca de sinais de "teen takeovers" e a tratar essas aglomerações de forma semelhante a distúrbios civis, posicionando policiais preventivamente.



Questões técnicas e éticas envolvidas

- Coleta e processamento de dados públicos de redes sociais em larga escala (NLP, geolocalização)
- Risco de viés: quais bairros e grupos são mais monitorados?
- Efeito inibidor sobre encontros legítimos de jovens em espaços públicos

Métricas como incentivo

Curtidas, visualizações e seguidores funcionam como uma função-objetivo — para a plataforma e para o usuário



"Quando uma medida se torna o alvo, ela deixa de ser uma boa medida."

— princípio conhecido como Lei de Goodhart, aplicado a métricas de engajamento

- Para a plataforma, otimizar métricas de engajamento é o objetivo declarado de muitos sistemas de recomendação — um problema clássico de definição de função objetivo em Ciência de Dados.
- Para o usuário/criador, o número público de curtidas e visualizações vira o próprio objetivo do comportamento — inclusive de comportamentos arriscados.
- Projetar outras métricas (ex.: satisfação de longo prazo, bem-estar reportado) é tecnicamente possível, mas exige escolhas explícitas de design — e trade-offs de negócio.

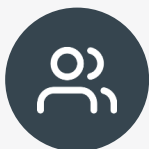
Quem é responsável?

Mapeando os atores envolvidos no projeto e na governança desses sistemas



Plataformas

Decidem a função-objetivo dos algoritmos, as regras de moderação e o que é tecnicamente auditável.



Usuários / criadores

Escolhem produzir e compartilhar o conteúdo, dentro dos incentivos oferecidos pelo sistema.



Reguladores

Reino Unido pediu remoção de vídeos; a UE tem o Digital Services Act; no Brasil, o debate girou em torno do Marco Civil e do PL 2630 ("Fake News"), que perdeu força após forte pressão das plataformas.



Cientistas de dados

Constroem, avaliam e podem auditar os próprios algoritmos — inclusive os que amplificam ou os que detectam riscos.

A mesma técnica, dois usos possíveis

O papel de quem projeta sistemas de dados não é neutro



Amplificar

Detecção de viralização e modelagem de redes usadas para maximizar alcance e tempo de tela — sem considerar o tipo de conteúdo que está sendo amplificado.



Detectar e mitigar

As mesmas técnicas de análise de redes e classificação de conteúdo podem identificar tendências perigosas cedo, priorizar moderação humana e apoiar políticas públicas de prevenção.



Questões para discussão

Técnicas e de projeto

- Algoritmos de recomendação deveriam otimizar algo além de engajamento? O que mudaria, tecnicamente, se a métrica-alvo fosse "bem-estar"?
- É viável moderar, em escala e em tempo real, conteúdo cujo risco depende do contexto (alerta vs. incentivo)?
- Como um(a) cientista de dados poderia auditar um algoritmo de recomendação para detectar amplificação não intencional de risco?
- A personalização de conteúdo para adolescentes deveria seguir regras diferentes das aplicadas a adultos? Como incorporar isso ao projeto do sistema?

Éticas e regulatórias

- Quando uma IA generativa é usada para organizar um evento que causa danos, quem deveria ser responsabilizado?
- É eticamente aceitável usar mineração de redes sociais para prever aglomerações de jovens? Onde fica o limite com a vigilância excessiva?
- A regulação (Marco Civil, PL das Fake News, DAS - Digital Services Act - europeu) consegue acompanhar a velocidade de novas tendências virais?
- Existe conflito entre liberdade de expressão e prevenção de danos? Sistemas técnicos podem mediar essa tensão sem virar censura?